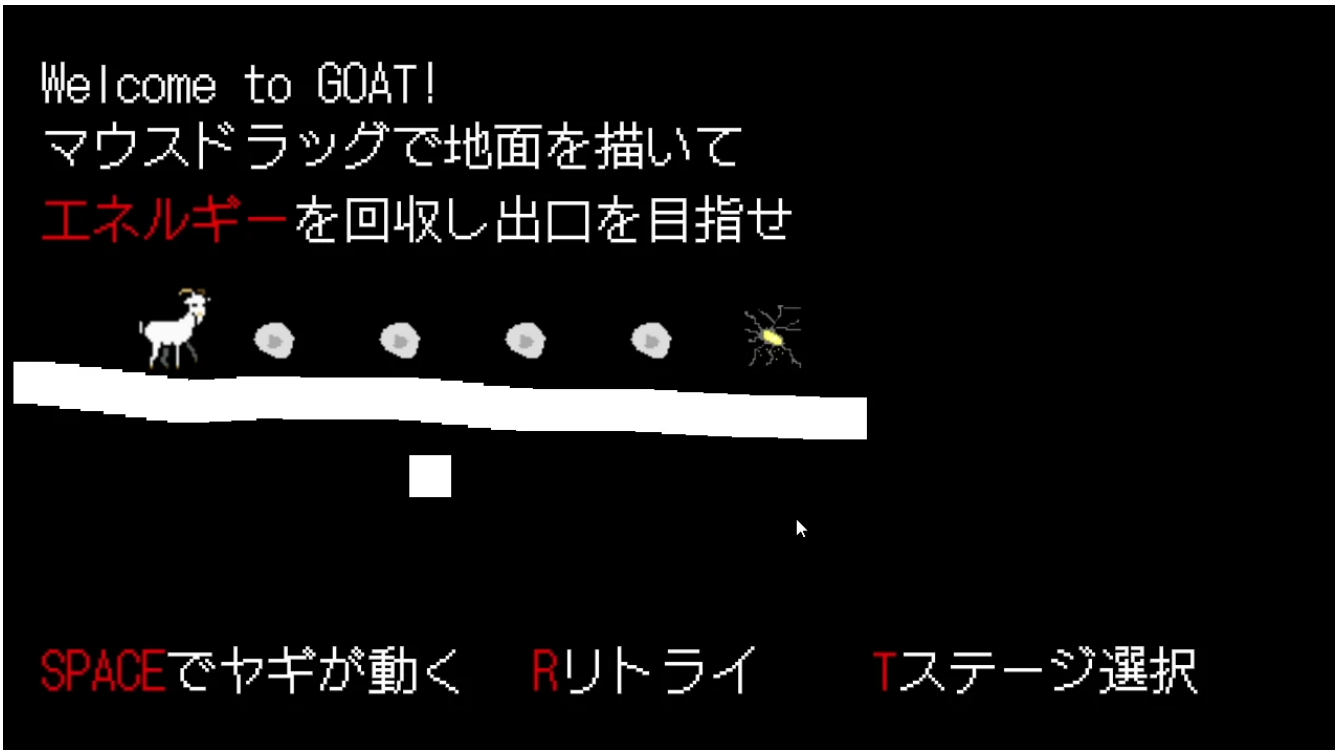
# GOAT

描いた道で、自動で歩くヤギをゴールへ導く2Dパズルゲーム




ゲーム画面：ドラッグで足場を描き、エネルギーを回収して出口へ進む。

**バンダイナムコスタジオ杯 Siv3Dゲームジャム2025　最優秀賞**

制作期間：2025/10/18 - 11/2（約2週間）　/　使用技術：C++・Siv3D

## 01　担当範囲

**アニメーション以外のメインシステム全般**を担当。リーダー・リードプログラマー・プランナーを兼任しました。

| | |
|---|---|
| **入力・地形** | マウス入力による足場生成、編集／再生モードの切り替え |
| **ヤギの制御** | 自動移動、重力、着地・天井判定、段差越え、ジャンプ制限 |
| **進行・ギミック** | 収集物、ゴール開放・到達判定、ワープ、リトライ |
| **担当外** | アニメーション（本資料の技術解説には含めません） |

**作品紹介・ダウンロード案内（GOAT）**

**公式受賞結果**

# 描いた道を、歩ける地形にする

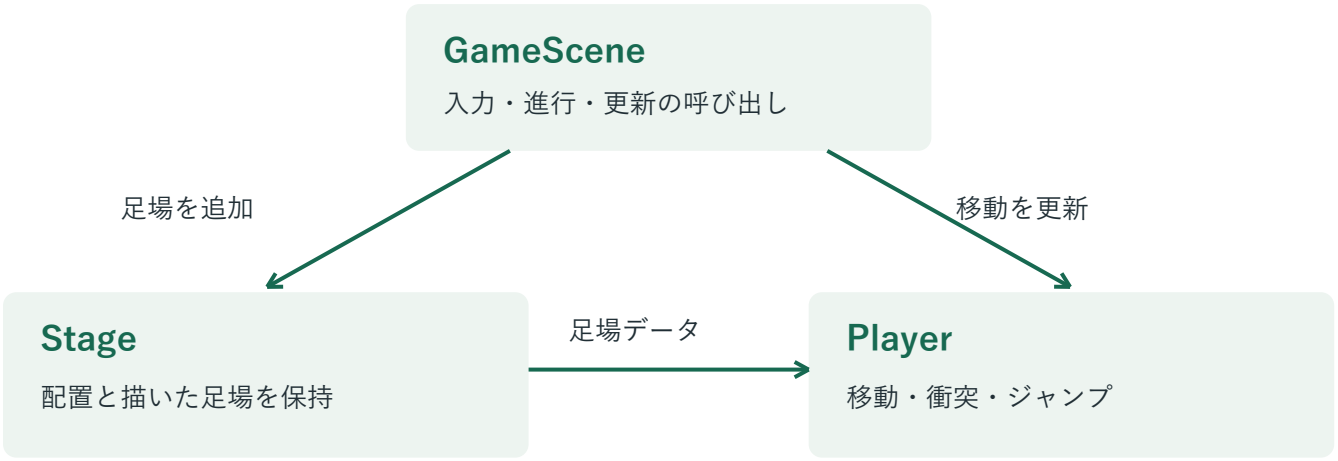
担当：足場生成 / 編集・再生の切り替え / 足場データと移動処理の接続

## 01 入力を当たり判定のある足場へ変換

ドラッグ中のカーソル位置から40×40の矩形を生成し、足場の配列に追加します。この配列を描画とヤギの衝突判定に利用し、プレイヤーがつくった道をゲーム内で機能する地形にしています。

**ドラッグ入力** > **足場の配列** > **描画・衝突判定**

## 02 地形と移動を分け、描いた道を受け渡す




**GameSceneが足場データを渡して、道と移動をつなぐ**

### コンポジションとconst参照で、役割を分ける

GameSceneがStageとPlayerを持つ**コンポジション（包含）**で構成。地形の保持と移動処理の責務を分けています。足場配列は**const参照**でPlayerへ渡し、コピーせず、読み取り専用で衝突判定に利用しています。

クラス構成の概要：GameScene / Stage / Player

# 小さな段差では、跳ばずに進む

担当：段差越え / 衝突判定 / 自動ジャンプの条件設計

## 01 問題：わずかな凹凸でも大ジャンプ

制作初期は、ヤギの体の前方が足場にぶつかると、すぐにジャンプしていました。そのため、手描きの道にできたごく小さな段差にも反応し、意図しない大きなジャンプが発生していました。

## 02 解決：段差越えとジャンプを分ける

足元の小さな段差は乗り越え、より高い位置まで当たる障害物ではジャンプするように変更。実装では、ジャンプの前に上方向への位置補正で段差を越えられるかを確認します。

**1** **移動先の足場との重なりを確認**

重なりがなければ、そのまま横移動

**2** **0〜8pxの上方向補正を試す**

対象の足場と重ならない位置があれば、段差を越える

**3** **越えられなければジャンプ条件を確認**

接地中・ジャンプ中でない・回数上限未満なら跳ぶ

改善後の処理フロー（模式図）

## 03 結果：手描きの道をスムーズに歩く

小さな凹凸ではジャンプせずに進めるようになりました。単に衝突の有無を見るのではなく、**乗り越えられる段差か、ジャンプが必要な障害物か**を区別し、自由に道を描く遊びに合った移動へ改善しました。

実装参照：Player.hpp / update()（段差補正・着地判定・ジャンプ制御）

# 共通の仕組みから、遊びの違いをつくる

担当：ステージ配置の仕組み / ステージごとの制約 / ギミック連携

## 01 数字の配置でステージを組み立てる

Grid<int32>の値で収集物・障害物・ゴール・ワープを指定し、共通の処理で読み取ります。各ステージは配置データを差し替える構成とし、遊びの条件を調整できる土台を用意しました。

**配置データ → 共通の読み取り処理 → ステージ**

1：収集物 2：障害物 4：閉じたゴール 5／6：ワープ入口／出口

## 02 ジャンプ制限と配置で、攻略の考え方を変える

| | | |
|---|---|---|
| **ステージ1** | **上限100回** | 基本操作と収集・ゴールのルールを提示 |
| **ステージ2** | **上限2回** | 限られたジャンプを意識する構成 |
| **ステージ3** | **上限0回** | ワープ・画面端での反転を使う構成 |

前のステージで学んだ動作を踏まえ、次に何を理解してほしいかを考えてギミックを実装する方針です。テンプレートと設計意図をチームに共有し、試作した内容を精査することを大切にしています。

## 03 目指した体験と、今後の改善

道筋を一つに限定せず、プレイヤーの試行錯誤が攻略につながる遊びを目指しました。今後の改善候補は、入力軌跡の補間とフレーム時間に依存しない移動計算です。操作感の安定性を高める余地があります。

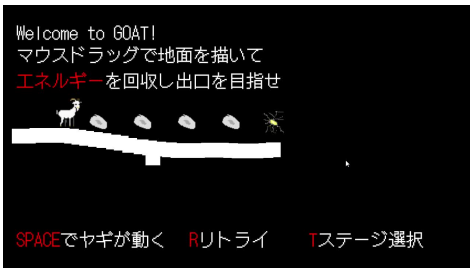
**ポートフォリオ：GOATの作品紹介**

実装参照：Stage.hpp / CreateMapStage0〜5()、GameScene.hpp / ステージ別設定

# 実際の動作で、担当箇所を確認

同封動画：GOAT_技術解説付きプレイ動画.mp4（約79秒・音声付き）

下の画像、またはページ下部のリンクをクリックすると、ブラウザーで動画が開きます。動画の字幕で担当システムを説明しています。アニメーションは担当外です。




**00:04 - 00:16**

### 道の描画からゴールまで

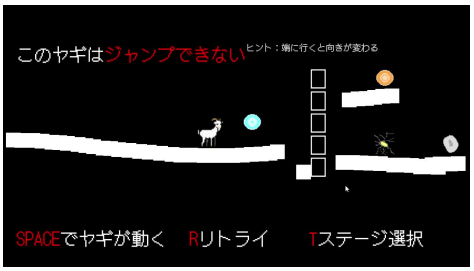
自由に描いた足場を、ヤギの移動・衝突判定に接続。収集物の回収に応じてゴールを開放します。




**00:18 - 00:35**

### 段差・ジャンプと移動状態

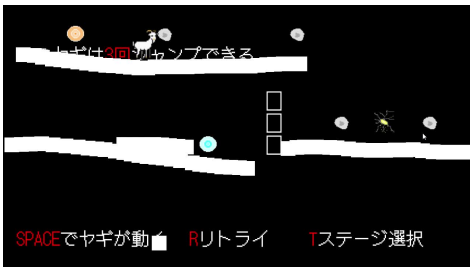
地形との衝突に応じて移動を制御。ジャンプ回数の制約がある中で、描いた道を攻略につなげます。




**00:36 - 00:53**

### ワープを使った攻略

ジャンプできない条件でワープを利用。収集・ワープ・ゴール判定を連携させています。




**00:54 - 01:15**

### 異なる配置でも共通処理で動作

足場生成・移動処理を共通化し、配置や制約の違いによって別の攻略を考えるステージを構成します。

**▶ プレイ動画を見る（約79秒・ブラウザーで再生）**

okayu2345.github.io/videos/goat-gameplay.mp4